

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：基于“生态杠杆”理论的围塘养殖区红树林湿地修复方案及其生态影响评价
作者：张鹏，马怡涛，姜仲茂，辛琨，熊燕梅，吴伟玲，程继亮，吕辉雄
收稿日期：2026-03-20
网络首发日期：2026-07-21
引用格式：张鹏，马怡涛，姜仲茂，辛琨，熊燕梅，吴伟玲，程继亮，吕辉雄．基于“生态杠杆”理论的围塘养殖区红树林湿地修复方案及其生态影响评价[J/OL]．生态学杂志. https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260720.1636.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-07-21 09:45:24　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260720.1636.002

基于“生态杠杆”理论的围塘养殖区红树林湿地修复方案及其生态影响评价

张　鹏[1,2,3]　马怡涛[1,2,3]　姜仲茂[2,3]　辛　琨[2,3]　熊燕梅[2,3]　吴伟玲[4]　程继亮[2,3]*　吕辉雄[1]*

（[1]华南农业大学资源环境学院，广州 510642；[2]中国林业科学研究院热带林业研究所，湿地环境保护与生态修复全国重点实验室，广州 510520；[3]海南东寨港红树林湿地生态系统国家定位观测站，广州 510520；[4]保护国际基金会，北京 100600）

摘　要　围塘养殖阻断潮汐连通易造成红树林湿地退化，而其恢复仍然面临挑战。本研究以广东阳江围塘养殖区 7.55 hm^2 退化红树林湿地为对象，针对其因潮汐阻断而形成的季节性淹水与干旱双重胁迫环境，基于“生态杠杆”理论制定了“建立恢复支点”和“空间自组织放大”的分阶段修复方案。结合 PSR（压力－状态－响应）模型、改进层次分析法（IAHP）和综合指数法，对该修复方案施工期、初期恢复阶段及后期恢复阶段的生态环境影响进行定量评价。模型预测结果发现：因实施水文疏通、植物种植等工程导致施工期地形扰动与水环境污染指标得分下降，显示短期工程扰动对生态系统会产生一定影响；随着水文连通的恢复与恢复支点的建立，初期恢复阶段生态系统结构与功能逐步恢复；后期恢复阶段生态环境综合影响指数预期由修复前的 2.192 提升至 4.528，生态环境质量等级由“一般”提升至“优”，红树林湿地生态系统状况有效改善。研究表明，恢复水文连通是基于“生态杠杆”理论修复退化红树林的关键前提，PSR-IAHP-综合指数评价方法可有效刻画修复过程的动态生态响应，为围塘养殖区红树林湿地修复及生态影响评价提供方法参考。

关键词　红树林；“生态杠杆”理论；生态环境影响评价；PSR；综合指数法

Mangrove wetland restoration scheme and ecological impact assessment in aquaculture areas based on the "Leverage Points" theory.

ZHANG Peng[1,2,3], MA Yitao[1,2,3], JIANG Zhongmao[2,3], XIN Kun[2,3], XIONG Yanmei[2,3], WU Weiling[4], CHENG Jiliang[2,3*], LÜ Huixiong[1*] ([1]*College of Resources and Environment, South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*; [2]*State Key Laboratory of Wetland Conservation and Restoration, Research Institute of Tropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Guangzhou* 510520, *China*; [3]*Hainan Dongzhaigang Mangrove Wetland Ecosystem Observation Station, Restoration Research Institute of Tropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Guangzhou* 510520, *China*; [4]*Conservation International, Beijing* 100600, *China*).

Abstract: The restoration of degraded mangrove wetlands caused by the interruption of tidal rhythm by aquaculture ponds is still facing challenges. This study focuses on a 7.55 hm^2 degraded mangrove wetland within an abandoned aquaculture pond in Yangjiang, Guangdong, China, where prolonged tidal exclusion has created dual-stress environments characterized by seasonal flood inundation or drought conditions. Guided by the “leverage points” theory, we developed a restoration scheme comprising two interconnected stages: (i) the establishment of "restoration footholds" through hydrological reconnection and pioneer species introduction, and (ii) the amplification of spatial self-organization via positive feedback mechanisms. To evaluate the dynamic ecological responses of the restoration strategy, we integrated the Pressure-State-Response (PSR) model, Improved Analytic Hierarchy Process (IAHP), and composite index method, enabling a quantitative assessment of ecological impacts across three temporal phases—construction, early restoration, and late restoration. Model projections indicated that during the construction phase, scores for topographic disturbance and water environmental pollution temporarily declined due to engineering interventions (e.g., culvert elevation adjustment, tidal creek dredging, and geomorphological reshaping), reflecting

中国林业科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(CAFYBB2024QF043)、国家自然科学基金项目（42506152）和保护国际基金会-马爹利红树林湿地保护修复项目(126720/6011379)资助。
收稿日期：2026-03-20　接受日期：2026-06-21
*通信作者

short-term disturbances. However, following the reestablishment of hydrological connectivity and the formation of pioneer vegetation patches, ecosystem structure and functions progressively recovered during the early restoration phase. By the late restoration phase, the comprehensive ecological impact index was projected to increase from 2.192 (pre-restoration) to 4.528, corresponding to an upgrade in ecological quality from "moderate" to "excellent". These findings demonstrate that hydrological connectivity restoration is a critical prerequisite for initiating positive ecological feedbacks under the “leverage points” framework. Furthermore, the PSR-IAHP-composite index approach effectively captures the nonlinear, stage-dependent ecological responses during the restoration trajectory, offering a robust methodological reference for assessing mangrove restoration outcomes in hydrologically degraded aquaculture landscapes.
Keywords: mangrove; “leverage points” theory; ecological impact assessment; PSR model; composite index method

红树林湿地作为热带、亚热带海岸潮间带的独特生态系统，具有防风消浪、固碳储碳、维持生物多样性等重要生态功能（Wang *et al*., 2021）。然而，全球范围内的红树林曾因围海造地、围塘养殖等人类活动和外来物种入侵遭受大面积破坏（胡爱莲等, 2024;Jiang *et al*., 2025）。我国红树林总面积历史上曾达 25 万 hm^2，1950 年约为 4.2 万 hm^2，至 2001 年仅存 2.28 万 hm^2（廖宝文等, 2014）。近年来，我国持续通过立法保护、保护区建设、生态保护红线划定和重大生态修复工程等举措推进红树林保护工作，使得我国红树林面积增至 3.26 万 hm^2，成为全球少数实现红树林面积净增长的国家之一。然而，历史遗留的养殖塘的密集分布依然是影响我国红树林分布的因素。现存养殖塘主要通过物理阻隔（堤坝）切断红树林区的潮汐和养殖废水排放引发红树林水体污染与富营养化，易造成红树林死亡及其生态系统退化。

退化红树林湿地修复模式多数聚焦于工程模式构建，如红树林种植、地貌塑造和水文修复等（Rivera-Monroy *et al*., 2017; Su *et al*., 2021; 周姣娣等, 2025）。然而，实践中许多工程修复效果欠佳，存在物种单一、造林成活率低（黄凡非等, 2023），生物多样性和生态功能恢复困难等问题（Liu *et al*., 2024）。这种现象可通过稳态转换理论进行解释，即湿地生态系统健康和退化状态均为可自我维持的稳态，稳态的生态系统具有抵抗环境变化的韧性。这种“滞后效应”导致简单堆加植物种植量等传统的线性干预难以驱动系统跨越恢复阈值，必须将环境条件改善至更高水平，才能诱导系统转换为健康状态（Scheffer *et al*., 2001; Van Belzen *et al*., 2017）。削弱退化稳态的抵抗恢复的韧性，恢复生态系统“良性循环”的正反馈状态，是生态恢复的关键步骤。为应对退化红树林湿地恢复过程中存在的“高投入—低成效”问题，崔丽娟等（2025）提出“生态杠杆”理论框架。该理论基于稳态转换与空间自组织理论，强调通过识别生态系统中的关键限制因子，在适当的“机会窗口”内实施局部干预，以打破维持退化状态的反馈机制，并触发系统内部的正反馈过程。其核心在于通过最小尺度的人工干预，在退化湿地中构建小面积“恢复支点”（如先锋植物斑块），并依托种间促进、生物-地貌反馈及营养级联等机制，实现生态过程的非线性放大，进而驱动系统由退化稳态向健康稳态转变。该理论的应用研究中，在红树林湿地修复 3 年后实现植被覆盖度显著提升，表明其在红树林湿地修复中的应用具有良好的实践基础与推广潜力。

生态影响评价是红树林修复工程实施与管理的重要环节，目前基于“生态杠杆”理论的红树林修复工程的生态影响评价尚未见报道。现有关于红树林修复工程生态影响评价研究多集中于修复后中长期生态效应评估，如生态成效评估、生态健康评估和生态脆弱性评估等（刘斯垚等, 2024; 陈凤等, 2025）。例如 Zhang 等（2024）基于“压力-状态-响应”模型（Pressure-State-Response, PSR），从社会、经济和生态角度构建了红树林健康评估体系。然而，在围塘养殖区红树林修复过程中，尤其是施工期及初期恢复阶段生态环境影响的定量评估仍相对不足。另一方面，红树林生态系统较为复杂，包含众多不确定因素，虽有部分研究引入综合指数法等多种指标评价方法，但评价指标与具体工程措施之间的关联性不够清晰。

基于上述背景，本研究围绕广东省阳江市围塘养殖区退化红树林湿地修复工程，开展：（1）基于“生态杠杆”理论，制定围塘养殖区退化红树林湿地近自然修复方案；（2）定量表征修复工程不同阶段（施工期、初期恢复、后期恢复）的生态环境影响；（3）探究 PSR-IAHP-综合指数法在围塘养殖区退化红树林修复工程生态影响评价中的适用性。旨在为海岸带围塘养殖区退化红树林湿地修复提供理论支撑与实践范式。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区域概况

研究区位于广东阳江海陵大堤东侧海域（21°41′43″N—21°41′45″N, 111°54′55″E—111°55′04″E），属第三次全国国土调查（“三调”）认定的红树林地，被养殖塘和公路包围，阻断了潮汐通道（图 1）。后因红树林图斑退化引起管理部门关注，养殖户新建了水渠和涵管连通外围潮沟，恢复了部分水文条件。但由于涵管铺设不合理（内外高差达 0.6 m）；外围潮沟淤积致沟床高出红树林地块高潮水位 0.37 m；红树林地块高程梯度差达 0.85 m，导致该红树林地块边缘低潮位（高程<-7.5 m（CGCS2000 坐标系，下同））排水受阻（图 1，淹水区和填土区），高潮位（高程>-7.5 m）潮水无法淹及（图 1，干旱区），形成淹水与干旱两类极端胁迫环境，这两类区域红树林死亡严重。经前期评估，该红树林湿地生态风险等级仍为“红色（重大风险）”（张迪娜等, 2025）。

研究区域内共有真红树植物 6 种：桐花树（*Aegiceras corniculatum*）构成塘内滩涂区建群种，形成单优群落；白骨壤（*Avicennia marina*）、秋茄（*Kandelia obovata*）呈零星镶嵌分布，占比约为 20%、10%；卤蕨（*Acrostichum aureum*）零星分布于干旱滩涂和潮沟边缘；海漆（*Excoecaria agallocha*）和老鼠簕（*Acanthus ilicifolius*）零星分布于潮沟边缘或塘埂两侧。半红树植物 2 种：苦郎树（*Clerodendrum inerme*）密集分布于塘埂和塘内干旱滩涂边缘，阔苞菊（*Pluchea indica*）呈斑块状分布于塘埂。此外，滩涂干旱区有海马齿（*Sesuvium portulacastrum*）零星分布。

1.2 修复方案制定原则

结合前期现状调查及生态风险评估（张迪娜等, 2025），参照《红树林生态保护修复技术规程》（GB/T 44592—2024）和《广东省红树林生态修复技术指南》，以“生态杠杆”理论框架为核心技术路径（崔丽娟等, 2025），遵循“潮汐重建优先、地形重塑同步、植被恢复跟进”的修复思路，制定分阶段的修复方案。

1.3 生态影响评价

1.3.1 评价范围和时段

项目涉及生态保护红线，按《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19—2022）判定为一级评价。评价范围为修复地块边界，总面积 7.55 hm^2。评价时段为修复前、施工期、初期恢复阶段（从种植先锋植物到形成种植斑块成功构建恢复支点）和后期恢复阶段（从在植被斑块内种植红树植物到生态系统转换至健康状态）。

本研究中各评价指标的施工期、初期恢复阶段和后期恢复阶段取值基于现状调查数据、工程实施方案及相关文献经验进行预测或情景模拟，用以表征修复工程实施后各时间段生态环境状态的变化趋势及潜在风险。

1.3.2 指标解释和来源

根据滩涂内红树林退化梯度的空间分布特征，在重度退化区、中度退化区和未退化区分别设置 3 条样带，每条样带布设 3 个 5 m×5 m 样方，共计 9 个样方开展植被调查。调查内容包括物种组成、个体数量、株高、基径、冠幅、郁闭度、死亡率及有害生物发病率等，同时记录各样方高程。

为评估水文连通状况，对研究区低洼区、涵管内外及外围潮沟的高程进行测量，并记录退潮期淹水深度。采集各样方 0~10 cm 土样，采用烘干法测定含水量。于研究区及外海红树林区的高、中、低潮位采集表层水样（20 cm 深度），样品测定 pH 值后，固定低温保存带回实验室分析。测定指标包括活性磷酸盐、氨氮、硝酸盐氮及亚硝酸盐氮等，并以无机氮（氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮之和）作为综合指标，参照《海水水质标准》(GB 3097—1997)进行水质评价。

1.3.3 流程说明

为开展围塘养殖区红树林湿地修复生态环境影响评价，本文构建了“PSR 模型-IAHP 权重确定-综合指数法计算”的评价流程。首先，基于 PSR 模型构建指标体系，从压力、状态和响应三个维度表征生态系统变化。其次，将各指标统一映射为 1~5 分实现无量纲化处理，并采用改进层次分析法(IAHP)确定指标权重。最后，通过综合指数法对各指标进行加权集成，计算生态环境影响综合指数(EI)，用于不同阶段生态环境状态的比较分析。后文将会对每个评价流程进行详细介绍。

1.3.4 PSR 模型与指标体系

PSR 模型由“压力-状态-响应”三类指标构成：压力指标反映人类活动对生态系统施加的负荷；状态指标表征自然资源与生态系统的现状及其演变方向；响应指标则是指人类为减轻环境损害、实现可持续发展所采取的对策与行动。

采用 PSR 概念模型构建生态环境影响评价指标体系（林妙丽等, 2021; 赵志强等, 2025），包括压力（P）、状态（S）、响应（R）3 个准则层共 15 个指标（表 1）。在前期现场调查的基础上（张迪娜等, 2025），结合“生态杠杆”理论关注的核心生态过程（种间促进、自组织、正反馈），强化了状态指标中反映生态系统结构与功能恢复的指标。

1.3.5 改进的层次分析法确定指标权重

运用改进的层次分析法（IAHP）确定指标权重（表 1）。该方法无需进行一致性检验，还可大大减少迭代的次数，提高收敛的速度，满足计算精度的需要。

利用上述生态影响评价指标制作调查表，通过咨询有关专家，对选取的评价指标按照相对重要性进行评分，按照 IAHP 构建判断矩阵后求解拟优一致矩阵最大特征值对应的特征向量并进行归一化处理（张天军等, 2010），即可得各因素的权重（表 1）。

表 1 基于 PSR 模型的生态环境影响指标与权重

Table 1 Ecological environmental impact indicators and weights based on the PSR model

目标层 A Goal layer (A)	准则层 B Criterion layer (B)		指标层 C Indicator layer (C)					
	指标	权重	指标		权重	归一化权重	指标来源	指标属性
生态环境影响评价指标体系	压力 P	0.221	C1	地形扰动	0.322	0.071	实际工程情况	负
			C2	水环境污染	0.322	0.071	《海水水质标准》（GB 3097—1997）（胡涛, 2015）	负
			C3	外围潮沟淤积	0.126	0.028	实际工程情况	负
			C4	台风灾害	0.077	0.017	赵志江, 2018	负
			C5	病虫害	0.077	0.017	《红树林生态修复工程评价技术规程》（DB44/T 2410—2023）	负
			C6	鱼藤覆盖度	0.077	0.017	《红树林生态修复工程评价技术规程》（DB44/T 2410—2023）	负
	状态 S	0.460	C7	植物辛普森多样性指数	0.239	0.110	赵志江, 2018; Raganas *et al*., 2022	正
			C8	郁闭度	0.239	0.110	赵志江, 2018	正
			C9	水文连通	0.196	0.090	赵志江, 2018	正
			C10	鸟类物种种数	0.196	0.090	《红树林生态修复工程评价技术规程》（DB44/T 2410—2023）	正
			C11	底栖动物物种数	0.130	0.060	《红树林生态修复工程评价技术规程》（DB44/T 2410—2023）	正
	响应 R	0.319	C12	经济投入	0.322	0.103	（胡涛, 2015; 赵志江, 2018）	正
			C13	管理水平	0.245	0.078	《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647—2024）	正
			C14	科研活动	0.245	0.078	《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647—2024）	正
			C15	植被覆盖度	0.187	0.060	《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647—2024）	正

1.3.6 指标无量纲化处理

由于评价体系中各指标单位、性质不同，在生态环境影响评价之前先对数据做预处理。参考《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19—2022）、《红树林生态修复工程评价技术规程》（DB44/T 2410—2023）、

《海水水质标准》（GB 3097—1997）和《湿地生态风险评估技术规范》（GB/T 27647—2024）等标准，结合大量生态修复工程评价信息和专家意见确定各指标 1~5 级阈值（表 2）（厉彦玲等, 2005）。

将修复前的环境现状数据、施工期、初期恢复阶段和后期恢复阶段的预测数据代入表 2 的得分划分体系，最终获得各指标得分。

表 2 评价体系的阈值和分数

Table 2 Thresholds and scores of the evaluation system

因子 Factor	得分 Score				
	1	2	3	4	5
地形扰动 Topographic disturbance	大规模开挖、回填，原地貌彻底改变，造成大面积植物死亡	连片施工，扰动面积>50%，造成部分植物死亡	中等扰动，扰动面 30%~50%，小部分植物死亡	局部扰动，扰动面积 10%~30%，几乎未直接或者间接造成植物死亡	微扰动或近自然整形，<10%
水环境污染 Aquatic environmental pollution	低于第四类海水水质，水质恶劣	第四类海水水质	第三类海水水质	第二类海水水质	第一类海水水质
外围潮沟淤积 Peripheral tidal creek siltation	严重淤积，基本失去通潮能力	沟床抬升>0.5 m	沟床抬升 0.3~0.5 m	轻度淤积，<0.3 m	基本无淤积，潮沟稳定
台风灾害 Typhoon damage	强台风频繁，植被易倒伏、冲刷严重	台风后常出现大面积死亡	中等影响，局部损毁	有缓冲能力，结构基本稳定	抗风浪能力强，恢复力高
病虫害 Pest and disease damage	0.8~1	0.6~0.8	0.4~0.6	0.2~0.4	0~0.2
鱼藤覆盖度 *Derris trifoliata* coverage	0.8~1	0.6~0.8	0.4~0.6	0.2~0.4	0~0.2
辛普森多样性指数 Simpson's diversity index	0~0.2	0.2~0.4	0.4~0.6	0.6~0.8	0.8~1
郁闭度 Canopy closure	0~0.2	0.2~0.4	0.4~0.6	0.6~0.8	0.8~1
水文连通 Hydrological connectivity	无水源补给、积水或水流出，干涸或断流	间歇性水源补给、积水或水流出，水文特征基本改变	季节性水源补给、积水或水流出，水量不足或部分水文特征改变	季节性水源补给、积水或水流出水量充足，水文特征较稳定	永久性水源补给、积水和水流出，水量充足，水文特征稳定
底栖动物物种数 Benthic fauna species richness	对比工程施工前数据，多度和丰度明显减少	工程施工前后差异不大	对比工程施工前数据，多度和丰度缓慢增加	对比工程施工前数据，多度和丰度明显增加	对比工程施工前数据，多度和丰度大幅度增加
鸟类物种种数 Avian species richness	对比工程施工前数据，多度和丰度明显减少	工程施工前后差异不大	对比工程施工前数据，多度和丰度缓慢增加	对比工程施工前数据，多度和丰度明显增加	对比工程施工前数据，多度和丰度大幅度增加
经济投入 Economic investment	无	有临时或一次性投入，但无稳定经费渠道，额度低且不确定	经费能覆盖日常管护与常规监测，但无富余	预算稳定但额度有限，可少量安排设备维护、局部升级，仍无法覆盖大型更新或突发应急	财政或社会资本稳定投入，预算充足，可支持设备更新、科研项目和应急维护
管理水平 Management level	无	仅聘用临时或季节性管护人员，无固定机构。	设有专门机构，并拥有正式编制的专职管护人员。	有机构和有正式编制的管护人员	有机构和有正式编制的专职管护和科研监测人员
科研活动 Scientific research	无	有，但管护监测站点和管护监测设	有，管护监测站点和管护监测设备	有完善、先进、专业化的管护监测站点和管护监	在 4 级基础上建成智能化、信息

因子 Factor	得分 Score				
	1	2	3	4	5
activities		备老化	能维持目前管理现状	测设备	化监测网络，可实时采集、分析、共享数据
植被覆盖度 Vegetation coverage	0~0.2	0.2~0.4	0.4~0.6	0.6~0.8	0.8~1

1.3.7 综合指数法

根据综合指数法，将不同类型的要素转化成能够同度量的要素对修复前、施工期、初期修复阶段和后期修复阶段的生态环境状况进行对比分析，同时通过对比相应的指标参数，能够较好地反映修复工程对生态环境的影响程度。生态环境影响综合指数（EI）计算方法见式（1）。

$$EI = \sum_{i=1}^{n}(w_i \times x_i) \quad (1)$$

式中：n 为指标个数；w_i 为各指标归一化权重；x_i 为各指标得分。

采用定量计算与定性描述相结合的方法（熊鸿斌等, 2018; Sun *et al*., 2021），确定指标的 5 级分值评价标准，分值分别为优、良、一般、较差和差。等级越高则指数值越高，对应的生态环境状态越好，反之则越差，具体如表 3 所示。

表 3 生态环境综合影响等级及其描述

Table 3 Comprehensive ecological environmental impact levels and their descriptions

级别 Level	优 Excellent	良 Good	一般 Moderate	较差 Poor	差 Very poor
指数（EI）	4<EI≤5	3<EI≤4	2<EI≤3	1<EI≤2	EI≤1
状态	植被覆盖度高，生物多样性丰富，生态系统稳定。	植被覆盖度较高，生物多样性较丰富	植被覆盖度中等，生物多样性一般水平	植被覆盖度较低，物种较少，功能较低	条件恶劣

2 结果与分析

2.1 修复方案

第一阶段：建立“恢复支点”

首先，通过水文连通恢复和生境重塑，削弱退化稳态的“韧性”，为先锋物种定植创造条件：（1）将涵管统一改造至-7.90 m，消除约 0.6 m 内外高差；清除外围潮沟淤积层，缓解约 0.37 m 沟床抬升影响，恢复潮汐交换条件。（2）依据红树植物适生淹水高程阈值实施分区改造：对高程低于-7.5 m 的淹水区填筑造滩至-7.50 m；对高程高于-7.38 m 的干旱区新建放射状潮沟网络，引入潮水补给（图 1）。

在此基础上，在填筑造滩区采用桐花树-白骨壤混交配置，构建先锋群落；在长期干旱区，种植海马齿作为先锋物种形成植被斑块构建恢复支点（图 2），通过种内促进作用触发微生境尺度自组织，为后续红树植物定植创造适宜微生境。

第二阶段：景观尺度自组织放大

在干旱区恢复支点成功定植并形成稳定植被斑块后，在斑块内种植秋茄、木榄等乡土红树植物（图 2）。利用种间促进作用（海马齿改良的土壤环境促进红树植物生长）和植物-土壤正反馈，实现植被斑块的扩张和连接。随着水文连通的恢复和植被覆盖度的提高，沉积物捕获能力增强，进一步改善地形和水文条件，形成生物-地貌正反馈循环，驱动生态系统从退化稳态向健康稳态转换。在过渡区，通过秋茄、桐花树胚轴扦插提供更新起点，放大生态杠杆作用，促进自然更新与结构优化（图 2）。

修复工程实施过程中，对植被、水质、土壤、大型底栖动物、有害生物及外围潮沟沉降速率等指标开展动态监测，并及时实施针对性管护措施，如补植、清淤、清除垃圾和疏通水道等。

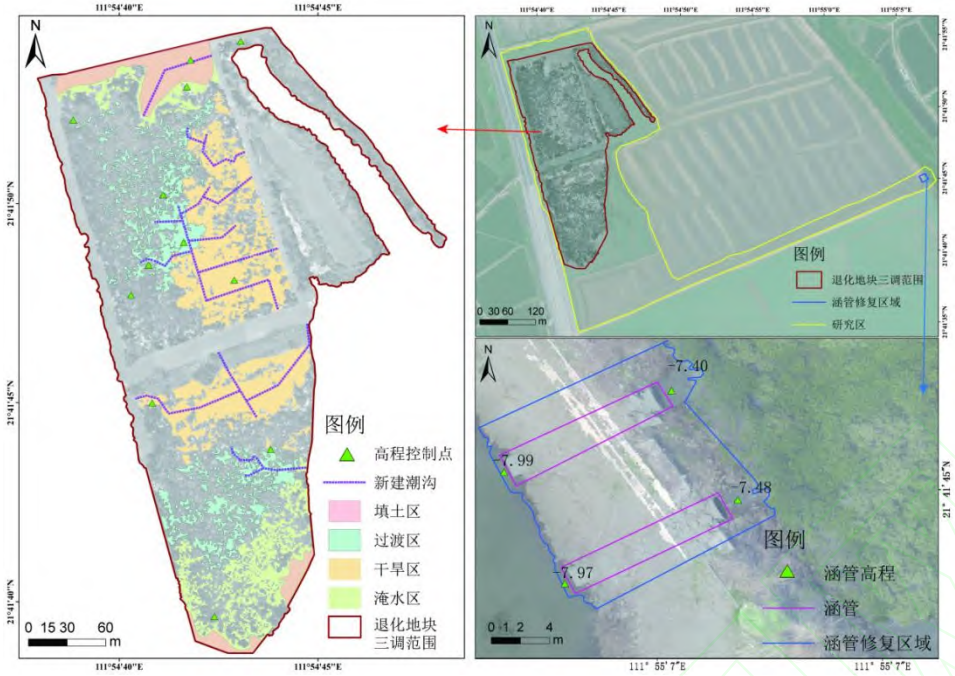


图 1 修复方案示意图

Fig.1 Schematic diagram of the restoration scheme

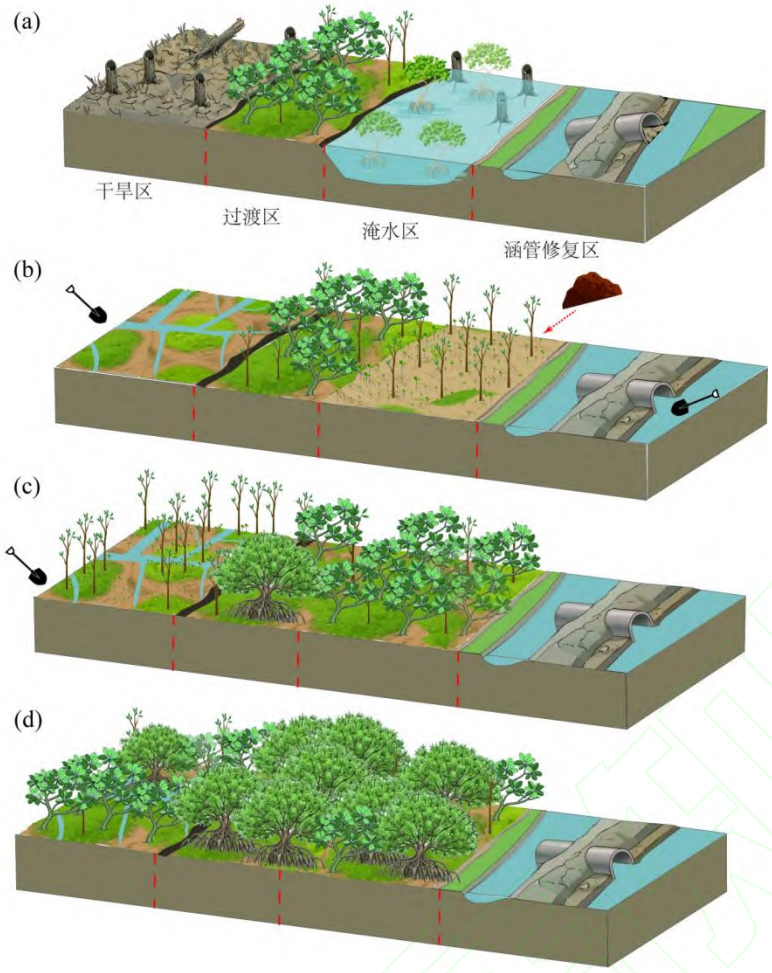


图 2 基于“生态杠杆”理论为核心技术路径的修复示意图

Fig.2 Restoration schematic diagram based on the "leverage points" theory as the core technical pathway

注：(a) 施工前干旱区、过渡区、淹水区和涵管修复区的现状；(b) 施工期干旱区、过渡区、淹水区和涵管修复区的修复技术展示；(c) 修复第一年干旱区的修复技术展示和过渡区、淹水区和涵管修复区的预期状况；(d) 修复第三年干旱区、过渡区、淹水区和涵管修复区的预期状况。

Note: (a) Conditions of the dry zone, transition zone, inundated zone, and culvert restoration area before construction; (b) Restoration techniques applied to the dry zone, transition zone, inundated zone, and culvert restoration area during the construction phase; (c) Restoration techniques in the dry zone during the first year and the expected conditions of the transition zone, inundated zone, and culvert restoration area; (d) Expected conditions of the dry zone, transition zone, inundated zone, and culvert restoration area in the third year of restoration.

2.2 综合生态环境影响指数变化

由综合指数法评价结果（表 4）可知：

修复前：EI=2.192，生态环境质量等级为“一般”。辛普森多样性指数（3 分）、郁闭度（2 分）、底栖动物物种数（1 分）、鸟类物种种数（2 分）等状态指标偏低，反映生态系统功能受损。

施工期：EI=2.283，生态环境质量等级也为“一般”。地形扰动由 5 分降至 3 分，水环境污染由 2 分降至 1 分，辛普森多样性指数由 3 分降至 2 分，表明施工机械作业和地貌改造在短期内对地形、水环境和生物群落产生扰动。这一“短期生态代价”是激活恢复杠杆效应的必要投入。

初期恢复阶段：EI=3.730，升至“良”。海马齿恢复支点成功构建，植被覆盖度由 2 分升至 3 分，辛普森多样性指数回升至 4 分，水文连通由 3 分升至 5 分，底栖动物和鸟类物种数升至 4 分，反映恢复支点开始驱动生态系统正向演替。

后期恢复阶段：EI=4.528，升至“优”。辛普森多样性指数（5 分）、郁闭度（5 分）、植被覆盖度（5 分）、底栖动物物种数（5 分）、鸟类物种数（5 分）等状态指标全面跃升，水文连通达到 5 分，外围潮沟淤积由 2 分升至 5 分，表明在恢复支点基础上，通过种间促进和生物-地貌正反馈，景观尺度自组织成功驱动生态系统向健康稳态转换。

表 4 各时期 PSR 模型的各因子得分

Table 4 Scores of various factors in the PSR model for different periods

指标 Indicator	修复前得分 Pre-restoration score	施工期得分 Score at the construction period	初期恢复阶段得分 Score at the early recovery stage	后期恢复阶段得分 Score at the late recovery stage
地形扰动	5	3	4	5
水环境污染	2	1	3	5
外围潮沟淤积	2	3	5	5
台风灾害	3	3	4	5
病虫害	5	5	5	5
鱼藤覆盖度	4	5	5	5
辛普森多样性指数	3	2	4	4
郁闭度	2	2	3	5
水文连通	2	3	5	5
底栖动物物种数	1	1	4	5
鸟类物种种数	2	1	4	5
经济投入	2	5	3	3
管理水平	1	2	4	4
科研活动	1	1	3	4
植被覆盖度	2	2	3	5

2.3 指标层变化特征

状态指标（S）对综合指数提升贡献最大，反映了“生态杠杆”理论的核心机制：恢复支点建立后，辛普森多样性指数和郁闭度的提升体现了群落结构恢复；水文连通的改善为物质交换和生物定居提供了基础；底栖动物和鸟类物种数的跃升则体现了食物网的重建和生态功能的恢复。

压力指标（P）呈现施工期扰动增强但后期压力缓解：施工期地形扰动和水环境污染指标下降，体现短期生态代价；后期外围潮沟淤积指标提升，台风灾害、病虫害和鱼藤覆盖度指标改善，反映生态系统抗扰动能力增强。

响应指标（R）的改善为修复提供了制度保障：修复前，经济投入、管理水平、科研活动和植被覆盖度均处于较低水平（经济投入 2 分，管理水平 1 分，科研活动 1 分，植被覆盖度 2 分），显示生态恢复缺乏系统性支撑。施工期为确保修复工程顺利实施和恢复支点构建的成功，经济投入达到最高水平（5 分），高经济投入未立即转化为高植被覆盖度（2 分）；初期恢复阶段以先锋物种定植及恢复支点形成需求为依据，经济投入（3 分）和管理活动（4 分）达到中等水平，同时科研监测（3 分）开始实施，植被覆盖度（3 分）逐步提高；后期恢复阶段以生态系统稳定、植被自组织扩张为依据，经济投入（3 分）和管理（3 分）维持型投入，科研活动（4 分）持续开展，植被覆盖度（5 分）达到高水平。整体来看，响应指标的变化显示经济投入、管理和科研活动与植被恢复形成协同效应，为生态系统健康稳态的建立提供了制度保障。

3 讨 论

3.1 “生态杠杆”理论在围垦区退化红树林湿地修复中的应用

本研究将崔丽娟等（2025）提出的“生态杠杆”理论应用于围塘养殖区退化红树林修复，为实现生态系统的近自然恢复制定了两阶段修复方案。第一阶段通过水文连通恢复和生境重塑，削弱了退化稳态的“韧性”，为先锋物种定植创造了机会窗口——这是理论中“识别机会窗口”的关键环节。优先小面积斑块密植海马齿作为先锋物种，形成生态“恢复支点”（图 2）。海马齿通过匍匐茎快速扩展，减少土壤蒸发，吸收并区隔化盐离子，显著降低土壤盐分（刘炜等, 2023），并通过根系分泌物和凋落物输入增加土壤有机质，

提高土壤微生物多样性和活性（马姣娇等, 2023），为后续红树植物定植创造适宜微生境。第二阶段中，在恢复支点基础上种植红树植物，利用种间促进作用和植物-土壤正反馈（海马齿改良土壤促进红树植物生长（马姣娇等, 2023））, 驱动了景观尺度的自组织，最终实现向健康稳态的转换——这对应理论中“利用种间促进作用驱动景观水平自组织”的路径。

基于现场调查和文献调研预测，EI 从修复前的 2.192（一般）提升至后期的 4.528（优），辛普森多样性指数、郁闭度、植被覆盖度等指标的跃升，验证了“生态杠杆”理论在围塘养殖区退化红树林湿地修复中的有效性。特别是底栖动物和鸟类物种数的改善，反映了生态功能的全面恢复，表明基于“生态杠杆”理论的修复不仅能恢复植被结构，更能重建生态系统功能。

此外，本研究结果表明，水文连通恢复是激活围塘养殖区退化红树林湿地“生态杠杆”的前提条件。修复前，潮汐阻断导致物质交换受阻、生境退化，生态系统陷入退化稳态。恢复潮汐交换后，水体交换和沉积动力条件改善（Xie *et al*., 2020），为底栖动物提供稳定栖息环境（Rubin *et al*., 2024），带动鸟类快速回归；同时为先锋物种定植和红树植物生长创造适宜的水文条件。这与洪杉杉等（2025）关于水文连通是红树林恢复限制因子的结论一致。水文连通指标从 3 分升至 5 分，与其他状态指标的协同提升，验证了“潮汐重建优先”修复思路的科学性。

3.2 施工期生态代价与长期收益的权衡

施工期 EI 值升至 2.283（一般），与修复前相差无几，反映施工期短期生态扰动与投入权重的综合作用。地形扰动和水环境污染指标下降，体现了修复工程的短期生态代价。这与“生态杠杆”理论中“施加积极干预能够触发关键协同效应”的论述一致——干预本身必然带来扰动，关键在于这种扰动是否能够激活系统内部的恢复力。本研究中，施工期的地形扰动（涵管改造、潮沟清淤、地貌塑造）正是为了解除长期制约水文连通的瓶颈，为后续的自组织恢复创造条件。这一权衡在后期恢复阶段得到验证：外围潮沟淤积指标由 2 分升至 5 分，水文连通由 3 分升至 5 分，表明短期投入换取了长期生态收益。EI 略升的原因在于经济投入（5 分）和管理水平（2 分）等响应指标权重较高，在综合指数计算中部分抵消了状态指标下降的影响。因此，施工期的综合指数升高并不意味着生态系统状况改善，而是反映了为后续恢复阶段建立恢复支点和保障工程顺利实施所付出的制度性和经济性投入。

压力指标中的水环境污染和地形扰动与状态指标中的辛普森多样性指数和郁闭度相互关联。一方面开挖潮沟和填筑滩涂造成的土壤扰动会促进土壤营养释放，造成水体营养盐浓度升高，可能造成藻类爆发（Bechmann *et al*., 2021）；另一方面，机械作业通过直接损毁植物地上部、破坏部分根系、石油类物质泄漏（物理窒息和化学毒性）以及沉积物淤积等途径造成红树植物死亡（Ellison, 1999; Duke, 2016）。这些潜在风险可能导致辛普森多样性指数和郁闭度下降。因此，施工期应采取严格的环境管理措施，如划定施工范围、采用低扰动设备、设置防污屏等，最大限度减轻不良影响。

3.3 多阶段评价的必要性

本研究设置初期恢复阶段和后期恢复阶段两个时间节点的评价，是为了捕捉“生态杠杆”理论所预期的非线性恢复轨迹。如果仅评价初期恢复阶段（EI=3.730），可能得出“恢复效果有限”的误判；而后期恢复阶段（EI=4.528）的大幅跃升，正是“自组织放大效应”的体现——恢复支点建立后，正反馈机制需要一定时间积累才能产生显著的系统响应。这与 Su 等（2021）关于红树林恢复具有长期效应的 meta 分析结论一致：生物量生产、碳固存、生物多样性恢复等生态功能往往需要 5~10 年才能充分显现。因此，在生态影响评价中设置多时间节点，对于准确评估修复成效、验证理论预期具有重要意义。

3.4 研究的局限与展望

本研究的施工期、初期恢复阶段和后期恢复阶段评价部分基于预测情景，尚未结合长期实测数据进行验证；评价指标阈值设置在一定程度上依赖现有规范和文献，存在不确定性。后续研究应通过持续监测修复区生态环境状态，结合多时间尺度数据对评价结果进行修正和优化，进一步验证“生态杠杆”理论在不同类型退化湿地修复中的普适性。

4 结 论

本研究基于“生态杠杆”理论，构建了围塘养殖区退化红树林湿地修复的两阶段方案：通过水文连通恢

复和生境重塑削弱退化稳态韧性，以海马齿为先锋物种建立“恢复支点”，进而利用种间促进作用驱动景观尺度自组织，实现生态系统向健康稳态的转换。针对该方案，PSR-IAHP-综合指数法评价结果显示：修复后生态环境综合影响指数提升，表明“生态杠杆”理论的适用性和修复方案的有效性；施工期生态环境质量短暂下降，体现了短期生态代价与长期生态收益的权衡，建议施工期应采取严格的环境管理措施减轻不良影响。多阶段评价能够有效捕捉“生态杠杆”理论所预期的非线性恢复轨迹，为准确评估修复成效提供了方法支撑。本研究可为海岸带围塘养殖区退化红树林湿地修复工程设计与生态影响评价提供参考。

参考文献

陈　凤, 杨锦程, 黑　亮, 等. 2025. 红树林生态系统健康评价及方法研究进展. 生态环境学报, **34**(12): 1974-1984.

崔丽娟, 王汝苗, 徐　驰, 等. 2025. 退化湿地近自然恢复的“生态杠杆”理论. 中国科学: 生命科学, **55**(9): 1877-1886.

洪杉杉, 张广帅, 蔡悦荫, 等. 2025. 河口盐沼湿地植被碳汇能力对水文连通性的响应研究进展. 生态学杂志, **44**(2): 609-618.

胡爱莲, 杨　娟, 刘宝林, 等. 2024. 广西沿海红树林潜在适宜区变化及互花米草入侵威胁的预测. 应用生态学报, **35**(3): 669-677.

胡　涛. 2015. 深圳湾福田红树林保护区生态系统健康评价. 湿地科学与管理, **11**(1): 16-20.

黄凡非, 唐丽丽, 李瑞利. 2023. 近四十年来中国大陆红树林保护与恢复措施的生态效益分析. 北京大学学报(自然科学版), **59**(5): 813-822.

厉彦玲, 朱宝林, 王　亮, 等. 2005. 基于综合指数法的生态环境质量综合评价系统的设计与应用. 测绘科学, (1): 89-91.

廖宝文, 张乔民. 2014. 中国红树林的分布、面积和树种组成. 湿地科学, **12**(4): 435-440.

林妙丽, 陈　诚, 张建华, 等. 2021. 基于PSR的围圩养殖区湖泊湖荡群水生态系统健康评价. 环境科学学报, **41**(10): 4315-4324.

刘斯垚, 舒　勇, 罗为检. 2024. 红树林生态系统监测与评价研究进展综述. 中南林业调查规划, **43**(1): 71-76.

刘　炜, 熊怡然, 郜晓峰, 等. 2023. 海马齿生态适应能力与修复应用研究. 热带作物学报, **44**(2): 438-445.

马姣娇, 高常军, 易小青, 等. 2023. 广东海丰湿地生态恢复进程中不同生境的土壤微生物特征分析. 环境科学, **44**(5): 2908-2917.

熊鸿斌, 周凌燕. 2018. 基于 PSR-灰靶模型的巢湖环湖防洪治理工程生态环境影响评价研究. 长江流域资源与环境, **27**(9): 1977-1987.

张迪娜, 张　鹏, 辛　琨, 等. 2025. 广东阳江围塘养殖区典型退化红树林湿地生态风险评估及修复策略. 湿地科学与管理, **21**(4): 89-94.

张天军, 苏　琳, 乔宝明, 等. 2010. 改进的层次分析法在煤与瓦斯突出危险等级预测中的应用. 西安科技大学学报, **30**(5): 536-542, 547.

赵志江. 2018. 指标体系法在我国湿地生态系统 健康评价研究中的应用进展. 湿地科学与管理, **14**(4): 9-13.

赵志强, 袁　青, 冷　红. 2025. 基于生态健康评价的哈尔滨松花江百里长廊生态规划对策研究. 中国园林, **41**(7): 86-92.

周姣娣, 戴志军, 王日明, 等. 2025. 红树林生态修复技术研究进展. 广东海洋大学学报, **45**(6): 140-149.

Bechmann ME, Bøe F. 2021. Soil tillage and crop growth effects on surface and subsurface runoff, loss of soil, phosphorus and nitrogen in a cold climate. *Land*, **10**: 77-92.

Duke NC. 2016. Oil spill impacts on mangroves: recommendations for operational planning and action based on a global review. *Marine Pollution Bulletin*, **109**: 700-715.

Ellison JC. 1999. Impacts of sediment burial on mangroves. *Marine Pollution Bulletin*, **37**: 420-426.

Jiang Y, Zhang Z, Friess DA, *et al*. 2025. Restoring mangroves lost by aquaculture offers large blue carbon benefits. *One Earth*, **8**: 101149.

Liu N, Ma Z. 2024. Ecological restoration of coastal wetlands in China: Current status and suggestions. *Biological Conservation*, **291**: 110513.

Raganas AFM, Magcale-Macandog DB. 2022. Diversity and structural characteristics of mangrove forests in the southern district of oriental mindoro, philippines//Dasgupta R, Hashimoto S, Saito O. Assessing, Mapping and Modelling of Mangrove Ecosystem Services in the Asia-pacific Region. Singapore: Springer Nature: 219-237.

Rivera-Monroy VH, Lee SY, Kristensen E, *et al*. 2017. Mangrove Ecosystems: A Global Biogeographic Perspective: Structure, Function,

and Services. Cham: Springer International Publishing.

Rubin SP, Davis MJ, Grossman EE, *et al*. 2024. Benthic macroinvertebrate response to estuarine emergent marsh restoration across a delta-wide environmental gradient. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **12**: 1356679.

Scheffer M, Carpenter S, Foley JA, *et al*. 2001. Catastrophic shifts in ecosystems. *Nature*, **413**: 591-596.

Su J, Friess DA, Gasparatos A. 2021. A meta-analysis of the ecological and economic outcomes of mangrove restoration. *Nature Communications*, **12**: 5050.

Sun J, Han Y, Li Y, *et al*. 2021. Construction of a near-natural estuarine wetland evaluation index system based on analytical hierarchy process and its application. *Water*, **13**: 2116.

Van Belzen J, Van De Koppel J, Kirwan ML, *et al*. 2017. Vegetation recovery in tidal marshes reveals critical slowing down under increased inundation. *Nature Communications*, **8**: 15811.

Wang YS, Gu JD. 2021. Ecological responses, adaptation and mechanisms of mangrove wetland ecosystem to global climate change and anthropogenic activities. *International Biodeterioration & Biodegradation*, **162**: 105248.

Xie C, Cui B, Xie T, *et al*. 2020. Hydrological connectivity dynamics of tidal flat systems impacted by severe reclamation in the Yellow River delta. *Science of the Total Environment*, **739**: 139860.

Zhang B, Zhang L, Chen B, *et al*. 2024. Assessment of mangrove health based on pressure–state–response framework in Guangxi Beibu Gulf, China. *Ecological Indicators*, **167**: 112685.

作者简介 张 鹏，男，2002年生，硕士研究生，主要研究方向为红树林湿地保护与修复。

责任编辑 魏中青